SASD-GmbH

Scientific & Software Development

Lastenheft

SASD Prompt Manager

Anforderungen an eine professionelle Anwendung zur Verwaltung, Optimierung, Ausführung, Qualitätssicherung und Governance von Prompts

Version 0.1 · Entwurf · 08.05.2026

Leitidee

Der SASD Prompt Manager soll Prompts nicht als lose Textbausteine speichern, sondern als wiederverwendbare, versionierte, prüfbare und kontextfähige Arbeitsmittel behandeln. Das Lastenheft beschreibt den fachlichen Bedarf, den erwarteten Lieferumfang und die Qualitätsanforderungen aus Auftraggeber-Sicht.

Dokumentkontrolle

Feld	Wert
Dokumenttyp	Lastenheft / Auftraggeber-Anforderungen
Status	Entwurf zur weiteren Projektplanung
Version	0.1
Datum	08.05.2026
Auftraggeber / Kontext	SASD-GmbH - Prompt-Management-Anwendung
Abgeleitet aus	Gespräch zur Prompt-Manager-Anwendung und zugehörigem Pflichtenheft v0.1
Zweck	Festlegung, was die Anwendung leisten soll, welchen Nutzen sie stiften muss und unter welchen Randbedingungen sie zu entwickeln ist.

Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung	Bemerkung
0.1	08.05.2026	Erster vollständiger Lastenheft-Entwurf	Aus dem bisherigen Gespräch und dem Pflichtenheft abgeleitet.

Lesart und Verbindlichkeit

Dieses Lastenheft beschreibt Anforderungen aus Sicht des Auftraggebers. Es legt fest, welcher geschäftliche und fachliche Bedarf erfüllt werden soll. Die technische Feinspezifikation, konkrete Schnittstellen, interne Klassenstruktur, Datenbankdetails und Implementierungsentscheidungen gehören in das Pflichtenheft, in Architekturentscheidungen oder in technische Design-Dokumente.

Da der Nutzer ausdrücklich eine Beschreibung wünscht, was und wie zu entwickeln ist, enthält dieses Lastenheft zusätzlich Entwicklungsleitplanken. Diese Leitplanken sind bewusst höherer Ebene formuliert: Sie geben Qualität, Vorgehensweise, Architekturprinzipien und Release-Schnitt vor, ohne die spätere technische Lösung unnötig festzunageln.

Stufe	Bedeutung	Verbindlichkeit
MUSS	Zwingend erforderliche Leistung oder Randbedingung.	Ohne Umsetzung ist der betroffene Bereich nicht abnahmefähig.
SOLLTE	Wichtige Leistung, die eingeplant oder begründet zurückgestellt werden soll.	Abweichungen sind zu dokumentieren.
KANN	Optionale Erweiterung oder spätere Innovationsfunktion.	Umsetzung abhängig von Aufwand, Nutzen und Produktstrategie.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Ausgangslage, Bedarf und Zielbild
- 2. Produktumfang und Systemgrenzen
- 3. Zielgruppen, Rollen und Nutzungsszenarien
- 4. Fachliche Anforderungen
- 5. Qualitätsanforderungen und Nicht-Funktionales
- 6. Sicherheits-, Datenschutz- und Governance-Anforderungen
- 7. Daten, Import/Export und Wissensorganisation
- 8. Bedienkonzept und Benutzererlebnis
- 9. Integrationen, Modellanbindung und Betriebsumgebung
- 10. Entwicklungsleitplanken und Liefergegenstände
- 11. Roadmap, Priorisierung und Release-Schnitt
- 12. Abnahmekriterien und Testanforderungen
- 13. Risiken, Annahmen und offene Entscheidungen
- 14. Zusammenfassung und Empfehlung
- Anhang A: Lastenheft-Anforderungskatalog
- Anhang B: Traceability zum Pflichtenheft
- Anhang C: Glossar

1. Ausgangslage, Bedarf und Zielbild

1.1 Ausgangslage

Der Auftraggeber nutzt regelmäßig KI-Systeme und formuliert dabei häufig ähnliche Prompts. Diese Prompts entstehen in sehr unterschiedlichen Arbeitsfeldern: Softwareentwicklung, Architektur, Sicherheitsanalyse, Dokumentation, Lastenheft/Pflichtenheft-Erstellung, Lernpfade, Projektplanung, Social-Media-Arbeit, Marktanalysen und interne SASD-Standards. Ohne systematische Verwaltung entstehen Redundanzen, unklare Varianten, verlorene Verbesserungen und fehlende Nachvollziehbarkeit.

Das Problem ist nicht nur eine fehlende Textablage. Prompts entwickeln sich wie Software-Artefakte: Sie haben Versionen, Abhängigkeiten, Qualitätsunterschiede, Einsatzzwecke, Risiken, Kosten, Zielmodelle, benötigte Kontextquellen und teilweise rechtliche Relevanz. Eine professionelle Anwendung muss diese Eigenschaften abbilden.

Kernbedarf

Der Auftraggeber benötigt eine Anwendung, mit der Prompts strukturiert gesammelt, wiederverwendet, verbessert, versioniert, bewertet, sicher ausgeführt und langfristig als organisatorisches KI-Wissen gepflegt werden können.

1.2 Ziele des Vorhabens

- Wiederverwendung guter Prompts statt wiederholtem Copy-and-Paste aus alten Chats oder Notizen.
- Reduktion von Qualitätsverlust durch unklare, widersprüchliche oder veraltete Prompt-Versionen.
- Aufbau einer projektbezogenen Prompt-Bibliothek für SASD-Projekte und spätere Teamarbeit.
- Nachvollziehbarkeit, welcher Prompt in welcher Version mit welchem Modell und welchem Kontext verwendet wurde.
- Sichere Nutzung von KI durch Warnungen vor Geheimnissen, personenbezogenen Daten, Kundendaten und ungeeigneten Cloud-Modellen.
- Schrittweiser Ausbau von einfacher Prompt-Verwaltung zu Prompt-Engineering-Plattform, Workflow-Engine und Wissenssystem.

1.3 Produktvision

Der SASD Prompt Manager soll eine Anwendung werden, die Prompts ähnlich diszipliniert behandelt wie Quellcode, Dokumentation und Architekturentscheidungen. Anwender sollen Prompts nicht mehr als flüchtige Chattexte verwalten, sondern als gepflegte Arbeitsmittel mit Zweck, Eingaben, Varianten, Versionen, Status, Qualität und Historie.

Die Anwendung soll in einer ersten Version für einen Einzelanwender bereits produktiv nützlich sein. Gleichzeitig muss sie so entworfen werden, dass später Teamfunktionen, Freigabeprozesse, lokale Modelle, Cloud-Modelle,

Vektor-Suche, Wissensquellen, Agenten-Workflows und Integrationen in Entwicklungsumgebungen ergänzt werden können.

1.4 Nutzenversprechen

Nutzenbereich	Erwarteter Nutzen
Produktivität	Schnelleres Finden und Wiederverwenden bewährter Prompts; weniger manuelles Neuschreiben.
Qualität	Bessere Prompts durch Versionierung, Tests, Bewertungen, Beispiele und Vergleichbarkeit.
Sicherheit	Erkennung sensibler Daten, Modellrichtlinien, Audit-Logs und Governance-Regeln.
Wissensmanagement	Aufbau eines langfristigen organisatorischen Prompt- und KI-Erfahrungswissens.
SASD-Projekte	Einheitliche Prompt-Basis für Architektur, Dokumentation, Security, Reviews und Implementierungsplanung.
Skalierbarkeit	Start als kleine robuste Lösung, später Ausbau zu teamfähiger Plattform.

2. Produktumfang und Systemgrenzen

2.1 Gegenstand des Produkts

Gegenstand des Produkts ist eine Anwendung zur Verwaltung von Prompts, Prompt-Bausteinen, Prompt-Templates, Variablen, Projekten, Wissensprofilen, Modellprofilen, Ausführungen, Ergebnissen, Bewertungen, Sicherheitsprüfungen und Governance-Regeln. Sie soll Prompts erfassen, strukturieren, suchen, ausführen oder kopierbar bereitstellen und über den gesamten Lebenszyklus pflegen.

2.2 In-Scope

- Zentrale Prompt-Bibliothek mit Metadaten, Kategorien, Tags, Status und Projektbezug.
- Prompt-Editor mit Markdown-Unterstützung, Variablen, Templates, Snippets und Vorschau.
- Versionierung mit Historie, Vergleich, Rollback, Varianten und Lebenszyklusstatus.
- Listen-/Checklistenansicht pro Projekt mit Promptttiteln und Detaildialog zum Anzeigen, Kopieren und Bearbeiten vollständiger Prompts.
- Suche, Filter, Favoriten, semantische Suche als spätere Ausbaustufe und Duplikaterkennung.
- Speicherung von Ausführungen, Antworten, Modellparametern, Kontextquellen, Bewertungen und Kosteninformationen.
- Prompt-Linter, Optimierungshinweise, Sicherheitsprüfung, Datenklassifizierung und Governance-Regeln.
- Workflow-Funktionen für mehrstufige Prompt-Ketten und SASD-Dokumentationsprozesse.
- Import, Export, Backup und offene Datenformate wie Markdown, JSON, YAML und ZIP.
- Vorbereitung auf Teamarbeit, Freigabeprozesse, Rollen/Rechte und Auditierbarkeit.

2.3 Out-of-Scope der ersten Version

- Vollständiger öffentlicher Prompt-Marktplatz mit Zahlungen, Bewertungen und fremden Anbietern.
- Autonome Agenten mit Schreibrechten auf Produktivsysteme ohne menschliche Kontrolle.
- Vollständige Enterprise-Hochverfügbarkeit, Mandanten-SaaS und Clusterbetrieb.
- Komplette IDE-Plugins für alle Entwicklungsumgebungen.
- Rechtlich zertifizierte Compliance-Plattform mit formaler Audit-Zulassung.
- Vollautomatische Selbstoptimierung produktiver Prompts ohne Review und Freigabe.

2.4 Abgrenzung zu einfachen Notiz- und Snippet-Werkzeugen

Einfache Notizsysteme speichern Text. Der SASD Prompt Manager soll zusätzlich die fachlichen Eigenschaften von Prompts verwalten: Zweck, Eingaben, Varianten, Qualitätsbewertung, Ausführungskontext, Modellprofil, Projektbezug, Sicherheitsklasse, Kosten, Historie und Freigabestatus. Damit ist das Produkt näher an einer Prompt-Engineering-Plattform als an einem Notizbuch.

3. Zielgruppen, Rollen und Nutzungsszenarien

3.1 Zielgruppen

Zielgruppe	Bedarf
Einzelanwender / Entwickler	Eigene Prompts sicher wiederfinden, verbessern, testen und projektbezogen nutzen.
SASD-GmbH intern	Einheitliche Arbeitsweise für Architektur, Dokumentation, Reviews, Projektplanung und Security.
Teams	Gemeinsame Bibliotheken, Freigaben, Verantwortlichkeiten und Qualitätskontrolle.
Trainer / Dozenten	Standardisierte Erklär-, Lern-, Übungs- und Bewertungs-Prompts.
Security / Datenschutz	Kontrolle über Modellwahl, Datenklassen, Cloud-Nutzung und Audit-Protokolle.
Projektleiter / Produktverantwortliche	Überblick, welche Prompts für welche Projekte und Ergebnisse verwendet wurden.

3.2 Rollenmodell

Rolle	Erwartete Rechte / Verantwortung
Gast / Leser	Freigegebene Prompts suchen, anzeigen und kopieren.
Autor	Prompts erstellen, bearbeiten, versionieren, testen und bewerten.
Reviewer	Prompts fachlich prüfen, kommentieren und zur Freigabe empfehlen.
Maintainer	Freigegebene Prompt-Bibliotheken, Kategorien, Module und Profile pflegen.
Administrator	Benutzer, Rollen, Modelle, Richtlinien, Backups und Systemeinstellungen verwalten.
Auditor	Ausführungen, Protokolle und Governance-Verstöße einsehen, ohne Inhalte zu verändern.

3.3 Hauptszenarien

- Ein Anwender legt einen neuen Prompt an, vergibt Tags, ordnet ihn einem Projekt zu und speichert ihn als Entwurf.
- Ein vorhandener Prompt wird verbessert; die neue Version wird mit der alten verglichen und bei Bedarf zurückgerollt.
- Ein Template mit Variablen wird über eine Eingabemaske ausgefüllt und als finaler Prompt kopiert oder ausgeführt.
- Ein SASD-Dokumentationsworkflow erzeugt nacheinander Lastenheft, Pflichtenheft, Architekturreview, Security Baseline und Roadmap.
- Ein Prompt wird vor der Ausführung auf Geheimnisse, personenbezogene Daten und Richtlinienverstöße geprüft.
- Ein Team gibt produktiv nutzbare Prompts erst nach Review frei und protokolliert Änderungen nachvollziehbar.
- Ein Anwender vergleicht Antworten unterschiedlicher Modelle und bewertet, welche Prompt-Version am besten funktioniert.

4. Fachliche Anforderungen

Die fachlichen Anforderungen sind aus Auftraggeber-Sicht formuliert. Sie beschreiben, welche Leistungen die Anwendung erbringen muss, damit der fachliche Bedarf erfüllt wird. Der vollständige Anforderungskatalog befindet sich zusätzlich im Anhang A.

4.1 Prompt-Bibliothek und Organisation

Die Anwendung muss eine belastbare Bibliothek für Prompts bereitstellen. Jeder Prompt benötigt eine eindeutige Identität, Metadaten, Statusinformationen, Verantwortliche, Suchattribute und Projektbezug. Der Anwender muss Prompts schnell finden, filtern, kopieren, vergleichen und wiederverwenden können.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-001	MUSS	Prompts müssen als eigenständige fachliche Objekte mit Titel, Beschreibung, Inhalt, Kategorie, Tags, Sprache, Autor, Datum und Status verwaltet werden.	Ein Prompt kann vollständig angelegt, geöffnet, geändert und wiedergefunden werden.
LA-002	MUSS	Prompts müssen Projekten zugeordnet werden können.	Ein Projekt zeigt alle zugehörigen Prompts in einer übersichtlichen Liste.
LA-003	MUSS	Für Projekte muss eine Listen- oder Checklistenansicht mit Promptitiln verfügbar sein.	Der Anwender sieht den Fortschritt und kann Prompts gezielt öffnen.
LA-004	MUSS	Ein Klick auf einen Promptitel muss den vollständigen Prompt in einem Dialog oder Detailbereich anzeigen.	Der Prompt kann direkt kopiert oder bei Rechten bearbeitet werden.
LA-005	SOLLTE	Favoriten, zuletzt verwendete und häufig genutzte Prompts sollen schnell erreichbar sein.	Wichtige Prompts sind ohne lange Suche verfügbar.

4.2 Editor, Templates und Variablen

Der Auftraggeber benötigt einen Editor, der längere Prompts, strukturierte Prompts und wiederverwendbare Prompt-Vorlagen unterstützt. Variablen sollen aus einem Prompt eine Vorlage machen, die über Eingabefelder befüllt werden kann.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-010	MUSS	Der Prompt-Editor muss längere mehrzeilige Prompts komfortabel bearbeiten können.	Auch umfangreiche Architektur- oder Dokumentationsprompts bleiben gut lesbar.
LA-011	MUSS	Templates mit Variablen wie {{PROJEKTNAME}}, {{TECHSTACK}} oder {{AUSGABEFORMAT}} müssen unterstützt werden.	Ein Prompt kann als Vorlage gespeichert und mehrfach mit anderen Werten genutzt werden.
LA-012	MUSS	Aus Variablen muss eine Eingabemaske erzeugt werden können.	Der Anwender füllt Felder aus und erhält einen fertigen Prompt.
LA-013	SOLLTE	Variablen sollen Typen, Pflichtfelder, Standardwerte und Hilfetexte besitzen können.	Fehleingaben werden reduziert und Templates werden selbsterklärend.
LA-014	SOLLTE	Der Editor soll Markdown, Codeblöcke und strukturierte Abschnitte sauber darstellen.	Technische Prompts und Dokumentationsprompts bleiben übersichtlich.

4.3 Snippets, Module und Basis-Prompts

Prompts bestehen häufig aus wiederverwendbaren Bausteinen: Stilregeln, Sicherheitsregeln, SASD Engineering Standards, Ausgabeformate, Rollenbeschreibungen oder Prüfschritte. Diese Bausteine sollen separat gepflegt und in mehrere Prompts eingebunden werden können.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-020	MUSS	Wiederverwendbare Prompt-Bausteine müssen zentral gepflegt werden können.	Ein Baustein kann in mehreren Prompts genutzt werden.
LA-021	SOLLTE	Basis-Prompts sollen von spezialisierten Prompts referenziert oder geerbt werden können.	Änderungen an gemeinsamen Regeln können kontrolliert übernommen werden.
LA-022	SOLLTE	Abhängigkeiten zwischen Prompts und Bausteinen sollen sichtbar sein.	Der Anwender erkennt, welche Prompts von einer Änderung betroffen sind.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-023	KANN	Das System kann bei Änderungen an Basis-Prompts Auswirkungsanalysen vorschlagen.	Risiken durch zentrale Änderungen werden reduziert.

4.4 Versionierung und Lebenszyklus

Prompts werden iterativ verbessert. Das System muss daher Versionen, Varianten, Änderungen, Status und Rollback ermöglichen. Der Nutzer darf nicht den Überblick verlieren, welche Fassung aktuell, freigegeben, veraltet oder experimentell ist.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-030	MUSS	Jede wesentliche Änderung an einem Prompt muss als neue Version speicherbar sein.	Alte Fassungen bleiben nachvollziehbar.
LA-031	MUSS	Versionen müssen verglichen werden können.	Änderungen zwischen zwei Fassungen sind sichtbar.
LA-032	MUSS	Ein Rollback auf eine frühere Version muss möglich sein.	Fehlentwicklungen können korrigiert werden.
LA-033	MUSS	Prompts müssen Lebenszyklusstatus wie Entwurf, Review, Freigegeben, Veraltet und Archiviert besitzen können.	Produktive Nutzung wird von Experimenten getrennt.
LA-034	SOLLTE	Varianten für unterschiedliche Modelle, Zielgruppen oder Ausgabeformate sollen verwaltet werden.	Ein Prompt kann z. B. für GPT, lokale Modelle oder kurze Antworten angepasst werden.

4.5 Suche und Wissensorganisation

Mit wachsender Prompt-Sammlung wird Suche zu einer Kernfunktion. Die Anwendung muss klassische Suche, Filter und später semantische Suche unterstützen. Zusätzlich soll sie Duplikate, ähnliche Prompts und ungenutzte Prompts erkennbar machen.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-040	MUSS	Eine Volltextsuche über Titel, Beschreibung, Tags und Promptinhalt muss vorhanden sein.	Ein Prompt wird auch bei großer Sammlung schnell gefunden.
LA-041	MUSS	Filter nach Kategorie, Projekt, Tag, Status, Sprache und Autor müssen möglich sein.	Die Suche kann fachlich eingegrenzt werden.
LA-042	SOLLTE	Semantische Suche soll ähnliche Prompts auch ohne exakte Begriffe finden.	Der Anwender findet inhaltlich passende Prompts.
LA-043	SOLLTE	Das System soll potenzielle Duplikate und sehr ähnliche Prompts anzeigen.	Doppelte Pflege wird vermieden.
LA-044	KANN	Prompts können automatisch in Wissenscluster eingeordnet werden.	Die Bibliothek wächst geordneter.

4.6 Kontextmanagement, Wissensprofile und RAG

Viele Prompts benötigen Kontext: Projektregeln, Coding Standards, frühere Entscheidungen, Dokumente, Beispiele oder Sicherheitsrichtlinien. Die Anwendung soll Kontext bewusst verwalten, statt Prompts unkontrolliert mit zu viel oder zu wenig Information anzureichern.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-050	MUSS	Prompts müssen mit Projektkontexten, Regeln und Hilfsinformationen verknüpft werden können.	Ein Prompt kann z. B. SASD Engineering Standards referenzieren.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-051	SOLLTE	Wissensprofile wie PHP Backend, Linux Admin, Security Auditor oder SASD Dokumentation sollen definierbar sein.	Passende Regeln und Bausteine werden leichter kombiniert.
LA-052	SOLLTE	Das System soll Kontextquellen auswählbar und dokumentierbar machen.	Nachvollziehbar ist, welche Quellen verwendet wurden.
LA-053	KANN	Eine lokale oder externe Vektor-Suche kann relevante Wissensbausteine automatisch vorschlagen.	Spätere RAG-Funktionalität wird vorbereitet.
LA-054	KANN	Das System kann lange Kontexte automatisch verdichten.	Lange Projektverläufe bleiben nutzbar.

4.7 Ausführung, Modellprofile und Routing

Die Anwendung soll Prompts nicht nur speichern, sondern optional auch ausführen können. Dabei sollen Modellprofile, Parameter, Kosten, Datenschutzklasse und Routing-Regeln berücksichtigt werden. Für V1 genügt ein kopierbarer finaler Prompt, aber die Architektur muss Ausführung später sauber ermöglichen.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-060	MUSS	Ein final zusammengesetzter Prompt muss kopierbar bereitgestellt werden.	Die Anwendung ist auch ohne direkte KI-API nutzbar.
LA-061	SOLLTE	Modellprofile für Cloud- und lokale Modelle sollen verwaltet werden können.	Der Anwender kann festlegen, welches Modell wofür geeignet ist.
LA-062	SOLLTE	Parameter wie Temperatur, Maximaltokens, Systemanweisung und Ausgabeformat sollen pro Prompt oder Profil speicherbar sein.	Ausführungen werden wiederholbarer.
LA-063	SOLLTE	Routing-Regeln sollen Aufgaben nach Datenschutz, Kosten oder Qualität passenden Modellen zuweisen.	Sensible Inhalte können z. B. lokal bleiben.
LA-064	KANN	Mehrere Modelle können parallel verglichen werden.	Der Anwender erkennt, welches Modell für einen Prompt besser geeignet ist.

4.8 Ergebnisverwaltung, Bewertung und Metriken

Damit Prompt-Qualität messbar wird, sollen Ergebnisse, Bewertungen und Ausführungsdaten gespeichert werden. Der Anwender soll lernen können, welche Prompt-Versionen zuverlässig gute Ergebnisse liefern.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-070	MUSS	Antworten und Ergebnisse zu einer Prompt-Ausführung müssen speicherbar sein.	Prompt, Modell, Kontext und Ergebnis bleiben zusammen nachvollziehbar.
LA-071	MUSS	Ergebnisse müssen bewertet und kommentiert werden können.	Gute und schlechte Antworten werden unterscheidbar.
LA-072	SOLLTE	Qualitätskriterien wie Korrektheit, Struktur, Vollständigkeit, Tonalität und Halluzinationsrisiko sollen erfassbar sein.	Bewertungen werden vergleichbarer.
LA-073	SOLLTE	Kosten, Tokenverbrauch und Laufzeit sollen pro Ausführung sichtbar sein.	Teure oder ineffiziente Prompts werden erkennbar.
LA-074	KANN	Das System kann Erfolgsmetriken pro Prompt-Version berechnen.	Verbesserungen werden datenbasiert möglich.

4.9 Linter, Optimierung und Debugging

Die Anwendung soll nicht nur speichern, sondern aktiv helfen, Prompts zu verbessern. Dazu gehören Hinweise auf Widersprüche, Redundanz, fehlende Eingaben, zu lange Prompts, gefährliche Inhalte und ungeeignete Struktur.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-080	SOLLTE	Ein Prompt-Linter soll unklare, widersprüchliche oder redundante Anweisungen erkennen.	Der Anwender erhält konkrete Verbesserungshinweise.
LA-081	SOLLTE	Das System soll lange Prompts in Abschnitte wie Ziel, Kontext, Regeln, Ausgabeformat und Beispiele zerlegen können.	Prompts werden wartbarer.
LA-082	SOLLTE	Optimierungsvorschläge sollen als neue Version übernommen oder verworfen werden können.	Verbesserungen bleiben kontrolliert.
LA-083	KANN	Ein Prompt-Debugger kann sichtbar machen, welche Bausteine und Kontextquellen in den finalen Prompt eingeflossen sind.	Fehler bei zusammengesetzten Prompts werden leichter analysierbar.
LA-084	KANN	Das System kann Self-Healing-Vorschläge machen, wenn Bewertungen schlechter werden.	Prompt-Qualität kann langfristig verbessert werden.

4.10 Tests, Regression und Reproduzierbarkeit

Für professionellen Einsatz sollen Prompts testbar werden. Ein Prompt-Testsystem soll Eingaben, erwartete Eigenschaften und Bewertungskriterien verwalten. Änderungen dürfen nicht unbemerkt schlechtere Ergebnisse verursachen.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-090	SOLLTE	Prompts sollen Testfälle mit Beispielinput und erwarteter Ergebnisqualität besitzen können.	Änderungen können gegen Beispiele geprüft werden.
LA-091	SOLLTE	Regressionstests sollen anzeigen, ob eine neue Prompt-Version schlechter abschneidet.	Qualitätseinbrüche werden vor Freigabe erkannt.
LA-092	SOLLTE	Ausführungen müssen Modellversion, Parameter, Kontext und Prompt-Version speichern.	Ergebnisse sind möglichst reproduzierbar.
LA-093	KANN	Automatische oder KI-gestützte Bewertung kann manuelle Bewertungen ergänzen.	Viele Testfälle werden effizienter prüfbar.

4.11 Workflows, Pipelines und Dokumentgeneratoren

Ein wichtiger Nutzen liegt in wiederkehrenden Arbeitsabläufen. Prompts sollen zu Workflows verbunden werden können, z. B. für Projektstart, Dokumentation, Architekturreview oder Sicherheitsprüfung. Für SASD-Projekte ist ein Dokumentationsworkflow besonders wertvoll.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-100	MUSS	Das System muss einfache Prompt-Sammlungen je Projekt und Aufgabe verwalten können.	Ein Projekt kann seine relevanten Promptschritte bündeln.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-101	SOLLTE	Prompt-Ketten sollen definierbar sein, bei denen ein Ergebnis als Kontext für den nächsten Schritt genutzt wird.	Mehrstufige Prozesse werden wiederholbar.
LA-102	SOLLTE	Ein SASD-Dokumentationsworkflow soll Lastenheft, Pflichtenheft, ADR, Security Review, Roadmap und Testkonzept unterstützen.	Wiederkehrende SASD-Dokumente entstehen konsistenter.
LA-103	SOLLTE	Workflows sollen Zwischenstände speichern und menschliche Freigaben vorsehen.	Automatisierung bleibt kontrolliert.
LA-104	KANN	Spätere Agenten können planende, prüfende und zusammenfassende Teilschritte übernehmen.	Die Anwendung wird zur KI-Orchestrierungsplattform erweiterbar.

4.12 Zusammenarbeit, Freigabe und Marketplace

Für spätere Teamnutzung benötigt das System Rollen, Reviews, Kommentare und Freigaben. Ein öffentlicher Marktplatz ist nicht für V1 erforderlich, aber ein interner Katalog freigegebener Prompts ist sinnvoll.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-110	SOLLTE	Prompts sollen kommentiert und fachlich reviewt werden können.	Änderungen können vor Freigabe diskutiert werden.
LA-111	SOLLTE	Ein Freigabeprozess von Entwurf über Review zu Freigegeben und Veraltet soll unterstützt werden.	Produktive Prompts sind qualitätsgesichert.
LA-112	SOLLTE	Berechtigungen müssen zwischen Lesen, Bearbeiten, Freigeben und Administrieren unterscheiden.	Teamarbeit bleibt kontrolliert.
LA-113	KANN	Ein interner Prompt-Katalog kann freigegebene Prompts kuratiert bereitstellen.	Teams finden geprüfte Prompts schneller.
LA-114	KANN	Ein späterer öffentlicher Marketplace kann optional vorbereitet werden.	Produktstrategie bleibt offen.

5. Qualitätsanforderungen und Nicht-Funktionales

Die Anwendung soll nicht nur viele Funktionen besitzen, sondern zuverlässig, wartbar, sicher und verständlich sein. Eine überladene V1 wäre kontraproduktiv. Qualität, Datenintegrität und Bedienbarkeit haben Vorrang vor einer zu frühen Vollständigkeit.

5.1 Usability

- Die Anwendung muss auch bei vielen Prompts übersichtlich bleiben.
- Wichtige Kernhandlungen - Prompt finden, öffnen, kopieren, bearbeiten, neue Version speichern - müssen ohne Expertenwissen möglich sein.
- Es soll einen Einfachmodus für reine Verwaltung und einen Expertenmodus für Workflows, Tests, Routing und Governance geben.
- Der Prompt-Detaildialog muss besonders gut bedienbar sein, weil er in der täglichen Nutzung zentral ist.

5.2 Performance

- Suche und Filter müssen auch bei mehreren tausend Prompts interaktiv reagieren.
- Prompt-Listen dürfen nicht erst nach langer Ladezeit bedienbar sein.
- Semantische Suche, Linting und Modellaufrufe dürfen die Grundbedienung nicht blockieren.
- Aufwändige Analysen sollen asynchron oder explizit gestartet werden, ohne die Anwendung einzufrieren.

5.3 Wartbarkeit und Erweiterbarkeit

- Die Anwendung soll modular entwickelt werden, damit Bibliothek, Versionierung, Ausführung, Governance und Workflows unabhängig erweitert werden können.
- Datenformate und Exportformate sollen offen und dokumentiert sein.
- Modellprovider, lokale Modelle und spätere Integrationen sollen über austauschbare Adapter angebunden werden können.
- Die V1 darf spätere RAG-, Agenten- oder Teamfunktionen nicht architektonisch verbauen.

5.4 Verfügbarkeit und Robustheit

- Die Anwendung soll auch ohne KI-API als Prompt-Bibliothek nutzbar bleiben.
- Fehler bei Modellanbietern dürfen nicht zum Datenverlust führen.
- Backups und Exporte müssen jederzeit möglich sein.
- Bei Konflikten oder fehlgeschlagenen Speichervorgängen muss der Anwender klare Hinweise erhalten.

6. Sicherheits-, Datenschutz- und Governance-Anforderungen

Da Prompts Quellcode, Kundendaten, Projektinformationen, interne Strategien und personenbezogene Daten enthalten können, ist Sicherheit kein späteres Zusatzmodul. Sie muss von Beginn an Teil des Produkts sein.

6.1 Schutz sensibler Inhalte

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-120	MUSS	Das System muss vor dem Speichern oder Ausführen erkennbar sensible Inhalte markieren oder warnen können.	API-Keys, Passwörter oder personenbezogene Daten werden nicht unbeachtet übertragen.
LA-121	MUSS	Prompts und Ergebnisse müssen Datenklassen wie öffentlich, intern, vertraulich oder streng vertraulich erhalten können.	Governance-Regeln können auf Datenklassen angewendet werden.
LA-122	SOLLTE	Geheimnisse wie Tokens, Passwörter und Zugangsdaten sollen automatisch erkannt werden.	Fehleingaben werden reduziert.
LA-123	SOLLTE	Cloud-Modellnutzung soll bei sensiblen Daten blockiert oder bestätigungspflichtig sein.	Datenabfluss wird kontrolliert.

6.2 Governance-Regeln

Die Anwendung soll Regeln erzwingen oder mindestens deutlich warnen können. Beispiele: Kundendaten dürfen nicht an Cloud-Modelle gesendet werden, Security-Prompts sind lokal auszuführen, produktive Prompts benötigen Freigabe, und Ergebnisse aus nicht freigegebenen Prompts sind zu kennzeichnen.

Regelbeispiel	Erwartetes Verhalten
Vertrauliche Inhalte + Cloud-Modell	Warnung, Blockade oder Freigabeprozess je Konfiguration.
Nicht freigegebener Prompt im Team	Kennzeichnung als Entwurf; keine produktive Nutzung ohne Hinweis.
Prompt enthält API-Key	Erkennung, Warnung und Empfehlung zur Entfernung oder Maskierung.
Security-Review-Profil	Bevorzugung lokaler Modelle oder besonders datenschutzkonformer Provider.
Auditpflichtige Ausführung	Speicherung von Nutzer, Zeitpunkt, Prompt-Version, Modellprofil und Datenklasse.

6.3 Auditierbarkeit

- Wesentliche Änderungen an Prompts, Bausteinen, Richtlinien und Modellprofilen müssen protokolliert werden.

- Ausführungen sollen mit Prompt-Version, Modell, Parametern, Kontextquellen, Nutzer und Zeitstempel nachvollziehbar sein.
- Audit-Logs dürfen nicht ohne besondere Rechte verändert oder gelöscht werden.
- Für personenbezogene Daten müssen Lösch-, Export- und Anonymisierungskonzepte vorgesehen werden.

7. Daten, Import/Export und Wissensorganisation

7.1 Zentrale Datenobjekte

Objekt	Beschreibung
Prompt	Hauptobjekt mit Inhalt, Metadaten, Status, Versionen und Projektbezug.
Prompt-Version	Konkreter Stand eines Prompts inklusive Änderungsnotiz.
Snippet / Modul	Wiederverwendbarer Text- oder Regelbaustein.
Template-Variable	Platzhalter mit Typ, Default, Pflichtstatus und Hilfetext.
Projekt	Fachlicher Container für Prompts, Workflows, Kontexte und Ergebnisse.
Wissensprofil	Sammlung von Kontextregeln, Snippets, Rollen und Ausgabeformaten.
Modellprofil	Konfiguration für ein lokales oder cloudbasiertes Modell.
Ausführung	Protokoll einer Prompt-Nutzung mit Modell, Parametern und Ergebnis.
Bewertung	Qualitative oder quantitative Beurteilung eines Ergebnisses.
Governance-Regel	Richtlinie zur erlaubten Nutzung, Datenklasse oder Modellwahl.

7.2 Offene Formate und Portabilität

- Prompts sollen als Markdown mit YAML-Frontmatter exportierbar sein.
- Bibliotheken sollen zusätzlich als JSON oder YAML exportierbar sein.
- Backups sollen als ZIP-Paket mit Prompts, Metadaten, Versionen und Einstellungen möglich sein.
- Die Datenhaltung darf den Anwender nicht in ein proprietäres Format einsperren.
- Importe aus bestehenden Markdown-Dateien, JSON-Sammlungen oder einfachen Textbausteinsammlungen sollen vorbereitet werden.

7.3 Beispiel für portable Prompt-Darstellung

Ein Exportformat kann sich an Markdown mit YAML-Kopf orientieren:

```
---
title: PHP REST API Security Review
category: Security
tags: [PHP, REST, SASD, Security]
status: approved
version: 3
data_classification: internal
---

# Prompt
Prüfe den folgenden REST-Service nach SASD Engineering Standards ...
```

8. Bedienkonzept und Benutzererlebnis

8.1 Hauptbereiche der Anwendung

Bereich	Funktion
Dashboard	Favoriten, zuletzt verwendete Prompts, offene Reviews, Warnungen, Kennzahlen.

Bereich	Funktion
Bibliothek	Suche, Filter, Kategorien, Tags und Listenansichten.
Projektansicht	Projektbezogene Promptlisten, Checklisten, Workflows und Ergebnisse.
Editor	Prompt-Bearbeitung, Variablen, Snippets, Vorschau und Versionierung.
Ausführung	Finaler Prompt, Modellprofil, Parameter, Ergebnis und Bewertung.
Qualität	Linter, Tests, Bewertungen, Kosten, Metriken und Optimierungsvorschläge.
Governance	Datenklassen, Regeln, Audit-Logs, Modellfreigaben und Rollen.
Administration	Benutzer, Rollen, Provider, Backups, Import/Export und Systemeinstellungen.

8.2 Besondere UI-Anforderung: Projekt-Checkliste

Aus der bisherigen Projektplanung ergibt sich eine besonders wichtige UI-Anforderung: Pro Projekt soll es eine Listen- oder Checklistenansicht geben, in der die zugehörigen Promptitel angezeigt werden. Beim Klick auf einen Titel soll ein Fenster, Dialog oder Detailbereich den vollständigen Prompt anzeigen. Der Anwender muss den Prompt dann kopieren oder bearbeiten können, ohne die Übersicht über das Projekt zu verlieren.

V1-Pflicht für die Bedienbarkeit

Die Projekt-Checklistenansicht mit Prompt-Detaildialog ist für den Auftraggeber ein zentrales Nutzungsbild. Sie sollte nicht auf eine spätere Version verschoben werden.

8.3 Einfachmodus und Expertenmodus

Modus	Ziel
Einfachmodus	Prompts speichern, suchen, öffnen, kopieren, bearbeiten und versionieren. Geeignet für tägliche Arbeit ohne Komplexität.
Expertenmodus	Templates, Variablen, Snippets, Tests, Modellrouting, Governance, Kostenanalyse, Workflows und RAG.

9. Integrationen, Modellanbindung und Betriebsumgebung

9.1 Modellanbieter und lokale Modelle

Die Anwendung soll nicht exklusiv an einen Anbieter gebunden sein. Sie soll sowohl Cloudmodelle als auch lokale Modelle vorbereiten. Für Datenschutz und sensible SASD-Arbeiten ist die Fähigkeit wichtig, bestimmte Aufgaben lokal auszuführen oder zumindest nicht zwingend an Cloudanbieter zu senden.

- Unterstützung für Modellprofile statt hart verdrahteter Modellnamen.
- Adapterkonzept für unterschiedliche Anbieter und lokale Laufzeiten.
- Routing nach Aufgabe, Kosten, Datenschutzklasse und Qualitätsanforderung.
- Betrieb auch ohne API-Schlüssel als reine Verwaltung und Kopierhilfe.

9.2 Entwicklungs- und Projektintegration

Spätere Integrationen sollen vorbereitet werden. Dazu gehören Dateisystem, Git-Repositories, Markdown-Dokumente, Word/PDF-Dokumente, Codebasen, VS Code, Visual Studio oder andere IDEs. Für V1 genügt eine saubere Import/Export-Basis; direkte IDE-Plugins sind nicht zwingend.

9.3 Mögliche Zielarchitekturen

Variante	Eignung	Bemerkung
Lokale Desktop-Anwendung	Gut für Einzelanwender und Datenschutz.	Offlinefähig, aber spätere Teamarbeit aufwändiger.
Web-Anwendung mit Backend	Gut für Teamfähigkeit und spätere API.	Benötigt Benutzer-/Rechtekonzept von Beginn an.

Variante	Eignung	Bemerkung
Local-first Web-App	Guter Kompromiss.	Lokale Datenhaltung mit späterer Synchronisation denkbar.
SaaS-Plattform	Später möglich.	Für V1 zu groß und datenschutzrechtlich anspruchsvoller.

10. Entwicklungsleitplanken und Liefergegenstände

Die Entwicklung soll sich an den SASD Engineering Standards orientieren: kritisch planen, V1 klein und robust halten, Sicherheit und Datenschutz früh berücksichtigen, saubere Architektur wählen, Dokumentation und Tests mitliefern und Erweiterbarkeit vorbereiten.

10.1 Vorgehensmodell

1. Zuerst fachliches Kernmodell klären: Prompt, Version, Projekt, Snippet, Template, Ausführung, Ergebnis, Bewertung.
2. Dann einen kleinen, nutzbaren V1-Schnitt bauen: Bibliothek, Projektansicht, Editor, Versionierung, Suche, Export.
3. Sicherheits- und Datenschutzprüfungen nicht erst nachträglich ergänzen, sondern als frühe Querschnittsfunktion einplanen.
4. Komplexe Funktionen wie Agenten, Marketplace, RAG und IDE-Plugins bewusst zurückstellen, aber architektonisch nicht verbauen.
5. Jeder Meilenstein soll mit Tests, kurzer Dokumentation und nachvollziehbarem Changelog abschließen.

10.2 Erwartete Liefergegenstände

Liefergegenstand	Beschreibung
Anforderungsdokumente	Lastenheft, Pflichtenheft, ggf. ergänzende ADRs und Architekturübersicht.
Quellcode	Sauber strukturierte Anwendung mit nachvollziehbarer Architektur.
Datenmodell	Dokumentiertes fachliches und technisches Datenmodell.
Tests	Unit-, Integrations- und Smoke-Tests für Kernfunktionen.
Benutzerdokumentation	Kurzanleitung für Bibliothek, Projektansicht, Editor, Versionierung und Export.
Administrationsdokumentation	Installation, Konfiguration, Backup/Restore, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen.
Beispieldaten	Demoprojekt mit Beispielprompts für SASD-Dokumentation, Security und Softwareentwicklung.
Release-Paket	Installierbarer oder ausführbarer Stand mit Changelog und Migrationshinweisen.

10.3 Dokumentationsanforderungen

Die Dokumentation soll für den Auftraggeber nachvollziehbar sein und spätere Weiterentwicklung erleichtern. Sie soll nicht nur beschreiben, wie man klickt, sondern auch warum bestimmte Architektur- und Sicherheitsentscheidungen getroffen wurden.

- README mit Produktziel, Installation, Start und Kurzübersicht.
- Developer Guide mit Architektur, Datenmodell, Tests, Build und Erweiterungspunkten.
- Admin Guide mit Backup, Restore, Provider-Konfiguration, Rollen und Sicherheitsregeln.
- User Guide mit typischen Arbeitsabläufen und Beispielen.
- ADR-Sammlung für relevante Architekturentscheidungen.

11. Roadmap, Priorisierung und Release-Schnitt

11.1 V1 - Robuste Prompt-Bibliothek

Bereich	V1-Lieferumfang
Prompt-Bibliothek	Anlegen, Bearbeiten, Löschen/Archivieren, Kategorien, Tags, Status.

Bereich	V1-Lieferumfang
Projektbezug	Projekte, Promptzuordnung, Listen-/Checklistenansicht, Detaildialog.
Editor	Mehrzeiliger Editor, Markdown-Grundunterstützung, Kopieren des finalen Prompts.
Versionierung	Versionshistorie, Änderungsnotiz, Vergleich, Rollback.
Suche	Volltextsuche und Filter.
Export/Backup	Markdown/JSON/ZIP-Grundexport.
Sicherheit	Datenklassifizierung, erste Secret-Warnungen, rollenbasierte Grundrechte.
Dokumentation	Installations-, Benutzer- und Entwicklergrundlagen.

11.2 V2 - Prompt Engineering und Qualität

- Templates mit Variablen und Eingabemasken vertiefen.
- Snippets, Basis-Prompts und Abhängigkeiten ausbauen.
- Ausführungen, Ergebnisse, Bewertungen und Kosten erfassen.
- Prompt-Linter und Optimierungsvorschläge einführen.
- Modellprofile, lokale Modelle und Cloud-Provider anbinden.
- Tests, Regression und Vergleichsansichten bereitstellen.

11.3 V3 - Plattform, Workflows und Governance

- Teamfunktionen, Reviews, Freigaben und Audit-Logs ausbauen.
- Workflow-/Pipeline-System für mehrstufige Prompt-Prozesse einführen.
- RAG, Vektor-Suche, Wissensprofile und Kontextverdichtung ergänzen.
- Governance-Regeln, Datenschutzprüfungen und Routing vertiefen.
- IDE- und Projektintegrationen prüfen.
- Interner oder öffentlicher Prompt-Katalog/Marketplace als Option.

12. Abnahmekriterien und Testanforderungen

12.1 Mindest-Abnahmekriterien für V1

- Ein Anwender kann ein Projekt anlegen und mehrere Prompts zuordnen.
- Die Projektansicht zeigt Promptitel als Liste oder Checkliste.
- Ein Promptitel öffnet den vollständigen Prompt in einem Detaildialog oder Detailbereich.
- Ein Prompt kann mit Metadaten, Kategorie, Tags und Status gespeichert werden.
- Änderungen erzeugen nachvollziehbare Versionen mit Vergleich und Rollback.
- Volltextsuche und Filter liefern nachvollziehbare Ergebnisse.
- Prompts können exportiert und wieder importiert oder aus Backup wiederhergestellt werden.
- Datenklassifizierung und einfache Warnung vor offensichtlichen Geheimnissen sind vorhanden.
- Die Grundbedienung ist dokumentiert und durch Tests abgesichert.

12.2 Testarten

Testart	Ziel
Unit-Tests	Fachlogik für Promptobjekte, Versionierung, Templates, Suche und Regeln prüfen.
Integrationstests	Zusammenspiel von Datenhaltung, API/Backend, UI und Export prüfen.
UI-Smoke-Tests	Kernabläufe wie Prompt anlegen, öffnen, kopieren, versionieren und suchen prüfen.
Sicherheitstests	Rechte, Datenklassifizierung, Secret-Erkennung und Audit-Protokollierung prüfen.
Backup-/Restore-Tests	Sicherstellen, dass Daten exportiert und wiederhergestellt werden können.
Usability-Tests	Prüfen, ob neue Anwender die Kernhandlungen ohne lange Einarbeitung schaffen.
Regressionstests	Sicherstellen, dass spätere Erweiterungen die V1-Kernfunktionen nicht beschädigen.

13. Risiken, Annahmen und offene Entscheidungen

13.1 Risiken

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Zu großer V1-Umfang	Projekt verzettelt sich und wird nicht produktiv nutzbar.	V1 strikt auf Bibliothek, Projekte, Editor, Versionierung, Suche und Export begrenzen.
Datenschutz wird zu spät betrachtet	Sensible Daten könnten an ungeeignete Modelle geraten.	Datenklassifizierung und Governance früh einbauen.
Proprietäre Datenhaltung	Lock-in und schlechte Wartbarkeit.	Offene Exportformate und dokumentiertes Datenmodell.
Zu komplexe UI	Anwender nutzen das System nicht konsequent.	Einfachmodus und klare Kernworkflows.
Modellabhängigkeit	Kosten, Verfügbarkeit oder Datenschutz hängen an einem Anbieter.	Adapter und Modellprofile statt hartem Provider-Lock-in.
Unklare Prompt-Qualität	Viele Prompts sammeln sich, ohne dass ihre Brauchbarkeit bekannt ist.	Bewertungen, Tests und Versionierung einplanen.

13.2 Offene Entscheidungen

- Wird V1 als Desktop-Anwendung, Web-Anwendung oder Local-first Web-App entwickelt?
- Welche Datenbank oder dateibasierte Speicherung wird für V1 genutzt?
- Welche KI-Provider und lokalen Modelle werden zuerst angebunden?
- Wie streng werden Governance-Regeln in V1 durchgesetzt: Warnung, Blockade oder Freigabe?
- Wie weit soll die erste Version Teamfunktionen bereits vorbereiten?
- Welche Produktbezeichnung ersetzt oder ergänzt den Arbeitstitel SASD Prompt Manager?

13.3 Annahmen

- Der Auftraggeber bevorzugt eine robuste, verständliche V1 gegenüber einer experimentellen Featurefülle.
- SASD Engineering Standards, Dokumentationsqualität und Sicherheit sind zentrale Qualitätsmerkmale.
- Offene Formate und Exportfähigkeit sind wichtiger als frühe Anbieterbindung.
- Die Anwendung soll zunächst dem eigenen Bedarf dienen, kann aber später produktfähig und marktfähig ausgebaut werden.

14. Zusammenfassung und Empfehlung

Der SASD Prompt Manager sollte als professionelles Arbeitsmittel für Prompt Engineering, Wissensmanagement und KI-Governance verstanden werden. Die erste Version muss nicht alle visionären Funktionen enthalten. Sie muss aber den Kern sauber lösen: Prompts strukturiert verwalten, projektbezogen organisieren, versionieren, schnell auffindbar machen und sicher exportieren.

Die spätere Stärke des Produkts liegt in der Verbindung von Prompt-Bibliothek, Qualitätsbewertung, Modellprofilen, Sicherheitsregeln, Kontextmanagement und Workflows. Diese Erweiterungen sollten architektonisch vorbereitet, aber schrittweise umgesetzt werden. Damit entsteht eine realistische Entwicklungslinie: von einer sofort nützlichen Prompt-Verwaltung hin zu einer SASD-KI-Engineering-Plattform.

Empfehlung

Die V1 sollte bewusst klein, sauber und stabil sein. Entscheidend sind Projekt-Checklistenansicht, Prompt-Detaildialog, Metadaten, Suche, Versionierung und Export. Alles Weitere sollte als geordneter Ausbau in V2/V3 folgen.

Anhang A: Lastenheft-Anforderungskatalog

Der folgende Katalog konsolidiert die Anforderungen aus den vorherigen Kapiteln in einer kompakten Form. Er dient als Grundlage für Backlog, Pflichtenheft-Abgleich und spätere Abnahme.

A.1 Bibliothek und Organisation

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-A001	MUSS	Prompts müssen mit eindeutiger Identität und Pflichtmetadaten gespeichert werden.	Auffindbare und bearbeitbare Prompt-Datensätze.
LA-A002	MUSS	Kategorien, Unterkategorien und freie Tags müssen unterstützt werden.	Fachliche Ordnung ohne starre Grenzen.
LA-A003	MUSS	Prompts müssen Projekten zugeordnet werden können.	Projektbezogene Arbeit wird möglich.
LA-A004	MUSS	Projektlisten müssen Promptitel anzeigen und Detailansicht öffnen.	Schnelle tägliche Nutzung.
LA-A005	SOLLTE	Favoriten und zuletzt verwendete Prompts sollen verfügbar sein.	Schneller Zugriff.
LA-A006	SOLLTE	Prompts sollen dupliziert und als neue Variante gespeichert werden können.	Sichere Variantenbildung.

A.2 Editor, Templates und Bausteine

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-A010	MUSS	Mehrzeiliger Prompt-Editor mit guter Lesbarkeit.	Lange Prompts bleiben handhabbar.
LA-A011	MUSS	Template-Variablen mit Platzhaltern.	Wiederverwendbare Master-Prompts.
LA-A012	MUSS	Eingabemaske für Variablen.	Fertige Prompts ohne manuelle Platzhalterfehler.
LA-A013	SOLLTE	Variablentypen, Standardwerte und Hilfetexte.	Bessere Qualität der Eingaben.
LA-A014	SOLLTE	Snippet- und Modulverwaltung.	Wiederverwendung gemeinsamer Regeln.
LA-A015	SOLLTE	Basis-Prompts und Abhängigkeiten.	Konsistente zentrale Prompt-Regeln.

A.3 Versionierung und Lebenszyklus

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-A020	MUSS	Versionshistorie für Prompts.	Änderungen nachvollziehbar.
LA-A021	MUSS	Diff-Ansicht zwischen Versionen.	Verbesserungen und Risiken sichtbar.
LA-A022	MUSS	Rollback auf frühere Versionen.	Fehlentwicklungen korrigierbar.
LA-A023	MUSS	Statusmodell Entwurf, Review, Freigegeben, Veraltet, Archiviert.	Produktive Nutzung geregelt.
LA-A024	SOLLTE	Freigabeprozess für Teamnutzung.	Qualitätskontrolle.

A.4 Suche, Kontext und Wissen

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-A030	MUSS	Volltextsuche über Titel, Tags, Beschreibung und Inhalt.	Prompts werden schnell gefunden.
LA-A031	MUSS	Filter nach Projekt, Kategorie, Tag, Status, Autor und Sprache.	Gezielte Eingrenzung.
LA-A032	SOLLTE	Semantische Suche.	Ähnliche Prompts auffindbar.
LA-A033	SOLLTE	Duplikaterkennung.	Redundanz vermeiden.
LA-A034	SOLLTE	Wissensprofile und Kontextquellen.	Relevanter Kontext wird bewusst verwaltet.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-A035	KANN	Vektor-Suche und RAG.	Spätere KI-Kontextautomatisierung.

A.5 Ausführung, Ergebnisse und Qualität

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-A040	MUSS	Finaler Prompt muss kopierbar sein.	Nutzung ohne KI-API möglich.
LA-A041	SOLLTE	Modellprofile und Parameter.	Wiederholbare Ausführungen.
LA-A042	SOLLTE	Antworten und Ergebnisse speichern.	Nachvollziehbarkeit.
LA-A043	SOLLTE	Bewertungen und Kommentare erfassen.	Qualitätsvergleich.
LA-A044	SOLLTE	Kosten und Tokenverbrauch auswerten.	Kostenkontrolle.
LA-A045	SOLLTE	Prompt-Linter und Optimierungshinweise.	Bessere Promptqualität.
LA-A046	SOLLTE	Testfälle und Regressionstests.	Promptänderungen qualitätssichern.

A.6 Workflows und Dokumentgeneratoren

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-A050	SOLLTE	Prompt-Ketten und Workflows.	Mehrstufige Prozesse wiederholbar.
LA-A051	SOLLTE	SASD-Dokumentationsworkflow.	Lastenheft, Pflichtenheft, ADR, Security Review usw. konsistent erzeugbar.
LA-A052	SOLLTE	Zwischenstände und Freigaben in Workflows.	Kontrollierte Automatisierung.
LA-A053	KANN	Agenten-Orchestrierung.	Spätere Plattformfähigkeit.

A.7 Sicherheit, Datenschutz und Governance

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-A060	MUSS	Datenklassifizierung für Prompts und Ergebnisse.	Richtlinien anwendbar.
LA-A061	MUSS	Rollen- und Rechtekonzept.	Unbefugte Änderungen verhindern.
LA-A062	MUSS	Warnung vor sensiblen Inhalten.	Geheimnisse und personenbezogene Daten schützen.
LA-A063	SOLLTE	Provider-/Modellrichtlinien.	Sensible Aufgaben lokal oder kontrolliert ausführen.
LA-A064	SOLLTE	Audit-Logs für Änderungen und Ausführungen.	Nachvollziehbarkeit.
LA-A065	SOLLTE	Export, Löschung und Anonymisierung personenbezogener Daten.	Datenschutzfähigkeit.

A.8 Daten, Export, Betrieb und Erweiterbarkeit

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-A070	MUSS	Backup und Restore.	Datenverlust vermeiden.
LA-A071	MUSS	Offene Exportformate Markdown, JSON/YAML und ZIP.	Portabilität.
LA-A072	SOLLTE	Import aus bestehenden Sammlungen.	Migration erleichtern.

ID	Priorität	Anforderung aus Auftraggeber-Sicht	Akzeptanz / Nutzen
LA-A073	SOLLTE	Modulare Architektur mit Adapterkonzept.	Provider und Integrationen austauschbar.
LA-A074	SOLLTE	Dokumentierte API oder interne Schnittstellen.	Spätere Integration möglich.
LA-A075	KANN	IDE-Plugins und Marketplace vorbereiten.	Langfristige Produktstrategie.

Anhang B: Traceability zum Pflichtenheft

Dieses Lastenheft ist auf das bereits erstellte Pflichtenheft abgestimmt. Die folgende Traceability zeigt, welche Lastenheft-Bereiche durch welche Pflichtenheft-Kapitel konkretisiert werden sollen.

Lastenheft-Bereich	Entsprechung im Pflichtenheft	Hinweis
Bibliothek, Metadaten, Projektbezug	Kapitel 4.1	Technische Detailanforderungen FR-001 ff.
Editor, Templates, Variablen	Kapitel 4.2	Pflichtenheft konkretisiert Eingabemasken und Renderlogik.
Snippets, Basis-Prompts, Abhängigkeiten	Kapitel 4.3	Wichtig für spätere Wiederverwendung.
Versionierung und Lebenszyklus	Kapitel 4.4	Vergleich, Rollback und Freigabestatus.
Suche und Wissensorganisation	Kapitel 4.5 und 4.6	Volltext, semantische Suche und Kontextverwaltung.
Modellprofile und Ausführung	Kapitel 4.7	Kopieren in V1, direkte Ausführung später.
Ergebnisse, Bewertung, Metriken	Kapitel 4.8 und 4.13	Qualitäts- und Kostenkontrolle.
Linter, Tests und Reproduktion	Kapitel 4.9 und 4.10	Professionalisierung des Prompt Engineering.
Workflows und Dokumentgeneratoren	Kapitel 4.11	SASD-spezifische Dokumentprozesse.
Team, Freigabe, Governance	Kapitel 4.12 und 4.16	Rollen, Reviews, Sicherheitsregeln.
Datenmodell, UI, Architektur	Kapitel 6 bis 8	Technische Umsetzung und Strukturierung.
Test und Roadmap	Kapitel 12 und 13	Abnahme und Release-Schnitt.

Anhang C: Glossar

Begriff	Bedeutung
Prompt	Anweisung, Kontext oder Aufgabenstellung an ein KI-Modell.
Template	Prompt-Vorlage mit Variablen.
Snippet	Wiederverwendbarer Prompt-Baustein.
Modellprofil	Konfiguration eines KI-Modells inklusive Provider, Parameter und Richtlinien.
RAG	Retrieval Augmented Generation; Anreicherung eines Prompts mit relevanten Wissensquellen.
Prompt-Linter	Werkzeug zur Prüfung von Prompt-Struktur, Klarheit, Redundanz und Risiken.
Governance	Regeln, Rollen und Kontrollmechanismen für sichere und nachvollziehbare Nutzung.
Audit-Log	Unveränderbares oder kontrolliert geschütztes Protokoll relevanter Aktionen.
Datenklassifizierung	Einstufung von Inhalten nach Schutzbedarf.
Workflow	Mehrstufiger Prozess aus mehreren Prompt-Schritten und menschlichen Freigaben.

Ende des Dokuments